

Задача №1

ΔΑΔΕΥΤΗ ΑΕΓΚΛΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΤΟΤΗΤΟ ΠΟΛΑ

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Также цель по составлению таблицы приведения на рис. 11

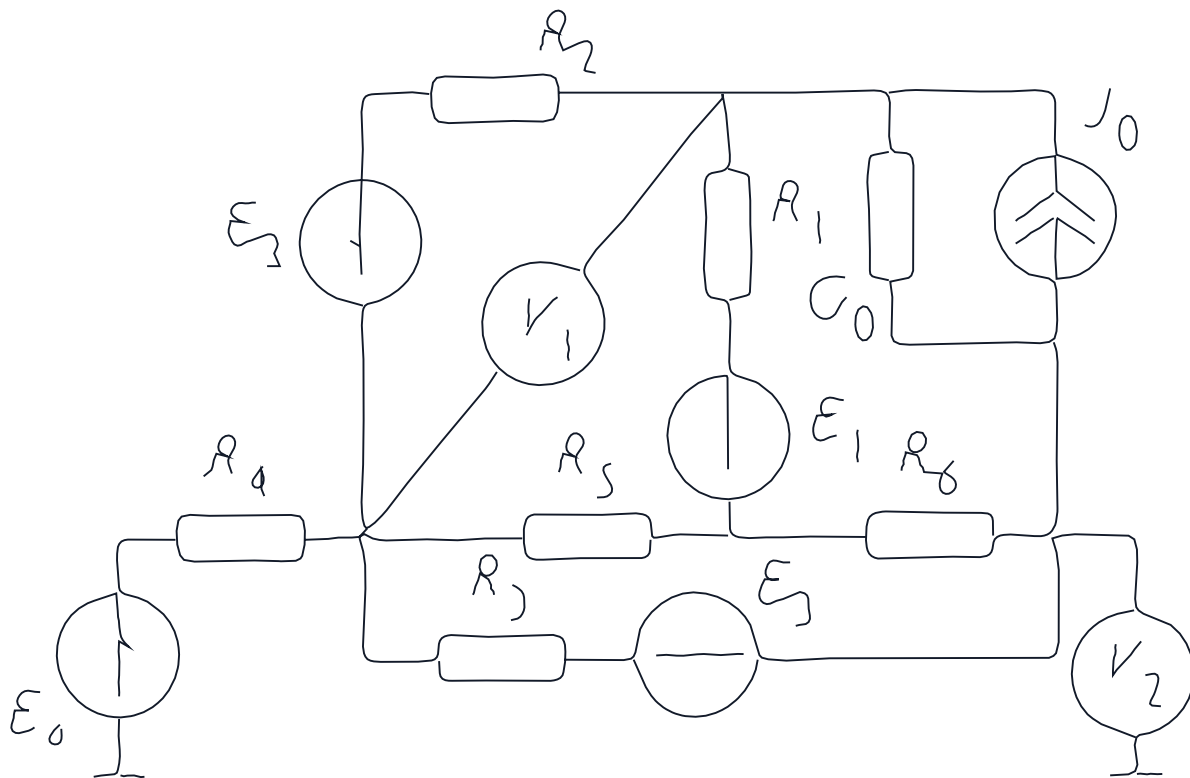


Рис. 11 - Схема электрической цепи

Условные данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Величина	ϵ										
E_0	51	52	53	54	I_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
C	100	100	100	100	Q	15	20	25	18	22	30

Предлагается

1. Изобразить граф цепи, дерева и графа ветвей. Количество деревьев и графов ветвей должно быть не менее количества ветвей, принадлежащих на единицу составных топологических матриц цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи, действующей при подаче на вход цепи напряжения и тока SDE .
8. Рассчитать значение тока в цепи, действующей при подаче на вход цепи напряжения и тока SDE .